5학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

5학년 2학기 · 2. 분수의 곱셈

개념부터 차근차근

틀렸던 문제 유형을 아주 쉬운 것부터 다시 익혀요

이렇게 공부해요

① **개념** 상자의 그림을 보며 왜 그런지 이해해요.

② **기억해요**의 규칙을 소리 내어 읽어요.

③ **따라 해 봐요**의 빈칸을 채워요. 막히면 개념 상자를 다시 봐요.

④ **연습해요**를 혼자 풀고, 맨 뒤 정답으로 채점해요.

⑤ 다 끝나면 **실력 확인**을 풀고, 오답 문제지를 다시 풀어 봐요.

1차시	'~의 ~'는 곱셈이에요	오답 10번
2차시	단위를 바꾸면 쉬워요	오답 05, 06번
3차시	'분'을 '시간'으로 바꿔요	오답 08번
4차시	(자연수) × (분수)는 약분 먼저	오답 01, 13, 14번
5차시	대분수는 가분수로 바꿔서	오답 01, 08, 19번
6차시	(분수) × (분수)를 그림으로	오답 03, 16번
7차시	똑같이 나눈 선분과 수직선	오답 09~12번
8차시	'나머지의 ~'는 차례차례	오답 13, 14번
9차시	남은 양으로 처음 양 구하기	오답 17, 18번
10차시	어떤 수를 잘못 계산했을 때	오답 15, 16번
11차시	□ 안에 들어갈 자연수	오답 19번
마무리	실력 확인	오답 전체번

'~의 ~'는 곱셈이에요

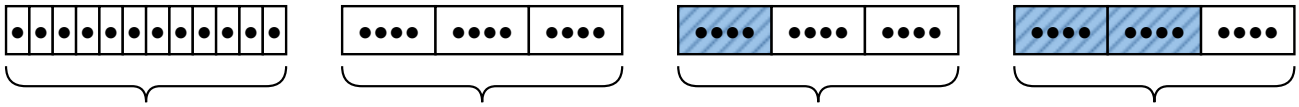
분수만큼 구하기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 10번

12의 $\frac{1}{3}$은 12를 3묶음으로 나눈 것 중 1묶음이에요

사탕 12개를 3묶음으로 똑같이 나누어 1묶음을 먹었어요. 먹은 사탕은 몇 개일까요?



사탕 12개
① 사탕 12개

12 ÷ 3 = 4
② 3묶음으로 똑같이 나누면 한 묶음 4개

4개
③ 그중 1묶음 → $\frac{1}{3}$은 4개

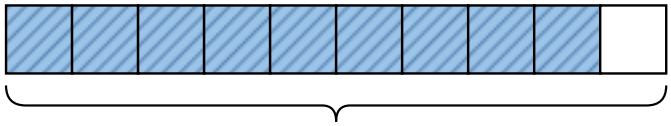
4 + 4 = 8개
④ 2묶음이면 → $\frac{2}{3}$은 8개

12의 $\frac{1}{3}$ = 12 × $\frac{1}{3}$ = **4** 12의 $\frac{2}{3}$ = 12 × $\frac{2}{3}$ = **8**

→ 분모만큼 묶음으로 나누고, 분자만큼 가져와요. '~의'는 '×'로 바꿔 써요.

기억해요 ■의 $\frac{▲}{●}$ = ■ × $\frac{▲}{●}$ → ■를 ●묶음으로 나누고(÷●), 그중 ▲묶음(×▲)

따라 해 봐요 빈칸을 채워요



30 cm

30cm의 $\frac{9}{10}$

① 10묶음으로 나누면 한 묶음: 30 ÷ 10 = ☐

② 9묶음이니까: ☐ × 9 = ☐ cm

연습해요

(1) 20의 $\frac{1}{4}$ = ☐

(2) 20의 $\frac{3}{4}$ = ☐

(3) 18의 $\frac{2}{3}$ = ☐

(4) 40의 $\frac{3}{8}$ = ☐

(5) 90의 $\frac{2}{5}$ = ☐

(6) 60의 $\frac{5}{6}$ = ☐

(7) 길이가 30cm인 색 테이프를 10칸으로 똑같이 나누고 9칸을 색칠했어요. 색칠한 부분은 몇 cm일까요?

(cm)

2차시

단위를 바꾸면 쉬워요

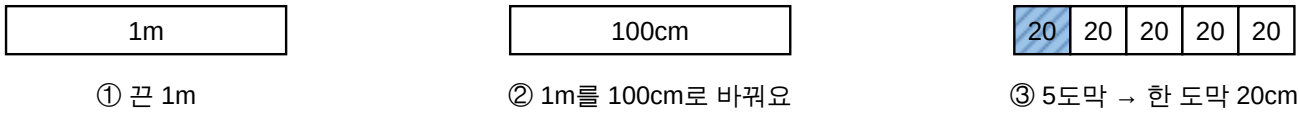
작은 단위로 바꾸어 계산하기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 05, 06번

1m의 $\frac{1}{5}$은 100cm의 $\frac{1}{5}$이에요

끈 1m를 5도막으로 똑같이 잘랐어요. 한 도막은 몇 cm일까요?



① 끈 1m　② 1m를 100cm로 바꿔요　③ 5도막 → 한 도막 20cm

1m의 $\frac{1}{5}$ → 100cm의 $\frac{1}{5}$ → 100 × $\frac{1}{5}$ = **20cm**

→ 작은 단위로 바꾸면 1차시처럼 자연수의 분수만큼 구하기가 돼요.

1m = **100**cm	1km = **1000**m	1kg = **1000**g
1L = **1000**mL	1시간 = **60**분	1일 = **24**시간

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

1kg의 $\frac{1}{4}$ → ☐g의 $\frac{1}{4}$ → ☐ × $\frac{1}{4}$ = ☐g

1시간의 $\frac{1}{3}$ → ☐분의 $\frac{1}{3}$ → ☐ × $\frac{1}{3}$ = ☐분

연습해요

(1) 1m의 $\frac{3}{4}$ = ☐cm

(2) 1km의 $\frac{1}{2}$ = ☐m

(3) 1L의 $\frac{3}{10}$ = ☐mL

(4) 1kg의 $\frac{2}{5}$ = ☐g

(5) 1시간의 $\frac{1}{4}$ = ☐분

(6) 1시간의 $\frac{5}{6}$ = ☐분

맞으면 ○, 틀리면 ×

(7) 1m의 $\frac{1}{5}$은 50cm야. (　　)　(8) 1kg의 $\frac{1}{4}$은 250g이야. (　　)

(9) 1시간의 $\frac{1}{2}$은 40분이야. (　　)　(10) 1km의 $\frac{1}{2}$은 200m야. (　　)

(11) 1시간의 $\frac{1}{4}$ 동안 책을 읽었어요. 책을 읽은 시간은 몇 분일까요?

(　　분)

(12) 물 1L의 $\frac{3}{5}$를 마셨어요. 마신 물은 몇 mL일까요?

(mL)

3차시

'분'을 '시간'으로 바꿔요

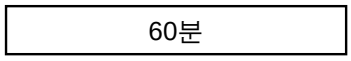
분을 분모가 60인 분수로 나타내기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

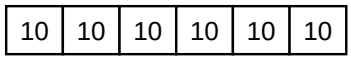
관련 오답 08번

10분은 1시간을 6칸으로 나눈 것 중 1칸이에요

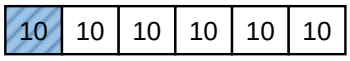
10분은 몇 시간일까요? 1시간을 막대로 그려 봐요.



① 1시간 = 60분



② 10분씩 나누면 6칸



③ 10분은 6칸 중 1칸 → $\frac{1}{6}$시간

식으로: 10분 = $\frac{10}{60}$시간 = $\frac{1}{6}$시간 (1시간은 60분이라 분모가 60)

2시간 10분 = 2시간 + $\frac{1}{6}$시간 = **$2\frac{1}{6}$시간**

기억해요 **■분 = $\frac{■}{60}$ 시간** (분모는 항상 60, 그다음 약분해요)

조심! 10분을 $\frac{10}{100}$ 시간으로 쓰면 틀려요. 1시간은 **60분**이에요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

20분 = $\frac{20}{\square}$ 시간 = $\frac{\square}{\square}$시간

1시간 30분 = 1시간 + $\frac{30}{\square}$ 시간 = $1\frac{\square}{\square}$시간

연습해요

(1) 30분 = $\frac{\square}{\square}$시간

(2) 15분 = $\frac{\square}{\square}$시간

(3) 40분 = $\frac{\square}{\square}$시간

(4) 45분 = $\frac{\square}{\square}$시간

(5) 1시간 20분 = $\square\frac{\square}{\square}$시간

(6) 2시간 10분 = $\square\frac{\square}{\square}$시간

(7) 한 시간에 3km를 걷는 빠르기로 1시간 20분 동안 걸으면 몇 km를 걸을까요?

(km)

(8) 한 시간에 $1\frac{1}{2}$km를 걷는 빠르기로 40분 동안 걸으면 몇 km를 걸을까요?

(km)

4차시

(자연수) × (분수)는 약분 먼저

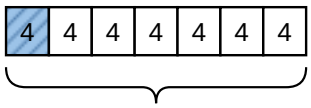
곱하기 전에 약분하기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 01, 13, 14번

$28 \times \frac{11}{7}$은 28을 7로 먼저 나누면 쉬워요

$28 \times \frac{11}{7}$은 '28을 7묶음으로 나눈 한 묶음이 11개'라는 뜻이에요.



28

① 28을 7묶음으로 나누면
한 묶음 $28 \div 7 = 4$



② 한 묶음 4가 11개
$4 \times 11 = 44$

$\cancel{28}^{4} \times \frac{11}{\cancel{7}_{1}}$

③ 식에서는 28과 7을
7로 나눠요 (약분)

약분 먼저: $4 \times 11 = \mathbf{44}$ (쉬워요)　　그냥 곱하면: $28 \times 11 = 308$, $308 \div 7 = 44$ (어려워요)

기억해요 자연수와 분모를 같은 수로 나눌 수 있으면 먼저 약분하고, 남은 수끼리 곱해요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$24 \times \frac{5}{6}$ → 24와 6을 [　] 로 약분 → [　] × 5 = [　]

연습해요

(1) $14 \times \frac{3}{7} =$ [　]

(2) $24 \times \frac{5}{6} =$ [　]

(3) $36 \times \frac{7}{9} =$ [　]

(4) $15 \times \frac{4}{5} =$ [　]

(5) $60 \times \frac{3}{4} =$ [　]

(6) $25 \times \frac{3}{5} =$ [　]

(7) 40km를 가는 데 전체의 $\frac{3}{8}$은 전철을 탔어요. 전철을 타고 간 거리는 몇 km일까요?

(　　km)

(8) 길이가 90cm인 철사의 $\frac{2}{5}$를 미술 시간에 썼어요. 쓴 철사는 몇 cm일까요?

(　　cm)

5차시

대분수는 가분수로 바꿔서 곱해요

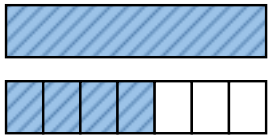
대분수를 가분수로 고쳐 곱하기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

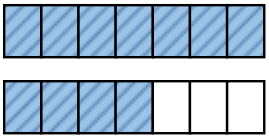
관련 오답 01, 08, 19번

$1\frac{4}{7}$은 $\frac{1}{7}$이 몇 조각인지 세어 봐요

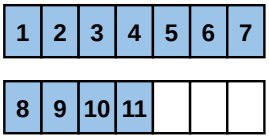
피자 $1\frac{4}{7}$판이 있어요. 한 조각이 $\frac{1}{7}$판이 되게 자르면 모두 몇 조각일까요?



① 1판과 $\frac{4}{7}$판



② 1판을 7조각으로 잘라요



③ 모두 세면
7 + 4 = 11조각

$1\frac{4}{7} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{7}}$ 분모 7은 그대로, 분자는 7 × 1 + 4 = 11

→ 대분수를 가분수로 바꾸면 분자끼리, 분모끼리 곱할 수 있어요.

기억해요 $\bullet\frac{\blacktriangle}{\blacksquare} = \frac{\blacksquare \times \bullet + \blacktriangle}{\blacksquare}$ 예) $2\frac{2}{7} = \frac{7 \times 2 + 2}{7} = \frac{16}{7}$

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$28 \times 1\frac{4}{7} = 28 \times \frac{\square}{7} = \square$

$2\frac{5}{9} \times 1\frac{4}{5} = \frac{\square}{9} \times \frac{\square}{5} = \frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

연습해요

(1) $2\frac{2}{7} = \frac{\square}{\square}$

(2) $2\frac{1}{6} = \frac{\square}{\square}$

(3) $4\frac{2}{3} = \frac{\square}{\square}$

(4) $21 \times 2\frac{2}{7} = \square$

(5) $12 \times 1\frac{3}{4} = \square$

(6) $1\frac{1}{2} \times 2\frac{2}{3} = \square$

조심! 문제에서 **'모두'**를 물으면 마지막에 꼭 더해요.

(7) 어제는 28쪽을 읽었고, 오늘은 어제의 $1\frac{4}{7}$을 읽었어요. ① 오늘은 몇 쪽? ② 어제와 오늘 모두 몇 쪽?

(쪽)

6차시

(분수) × (분수)를 그림으로

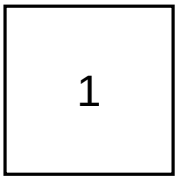
분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리

공부한 날 ____ 월 ____ 일

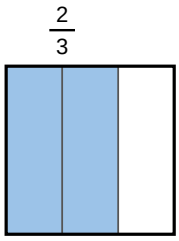
관련 오답 03, 16번

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$는 $\frac{2}{3}$의 $\frac{3}{4}$이에요

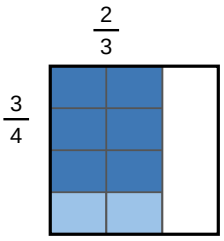
초콜릿 1개의 $\frac{2}{3}$을 떼어 내고, 떼어 낸 조각의 $\frac{3}{4}$을 먹었어요. 먹은 양은 전체의 얼마일까요?



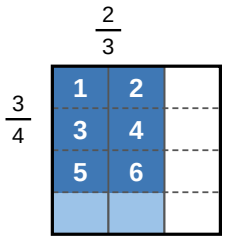
① 초콜릿 1개
(전체 = 1)



② 가로를 3칸으로 나눠
2칸 칠하기 → $\frac{2}{3}$



③ **칠한 부분만** 세로를
4칸으로 나눠 3칸 진하게



④ 선을 끝까지 그어
작은 칸을 세어요

작은 칸은 모두 3 × 4 = 12칸, 진한 칸(먹은 양)은 2 × 3 = 6칸 → $\frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \mathbf{\frac{1}{2}}$

→ **분자끼리** 곱하면 진한 칸 수, **분모끼리** 곱하면 전체 칸 수예요.

기억해요 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱해요. 곱하기 전에 **분자와 분모**를 약분하면 더 쉬워요. (분자끼리, 분모끼리는 약분하지 않아요)

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$\frac{4}{9} \times \frac{5}{6}$ → 4와 6을 □로 약분 → $\frac{2}{9} \times \frac{5}{3} = \frac{\square}{\square}$

연습해요

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square}$

(2) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{\square}{\square}$

(3) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{\square}{\square}$

(4) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{\square}{\square}$

(5) $\frac{10}{11} \times \frac{2}{5} = \frac{\square}{\square}$

(6) $\frac{4}{15} \times \frac{3}{8} = \frac{\square}{\square}$

(7) 케이크 $\frac{4}{9}$kg의 $\frac{5}{6}$을 세 사람이 똑같이 나누어 먹었어요. ① 세 사람이 먹은 양은? ② 한 사람이 먹은 양은?

(kg)

7차시

똑같이 나눈 선분과 수직선

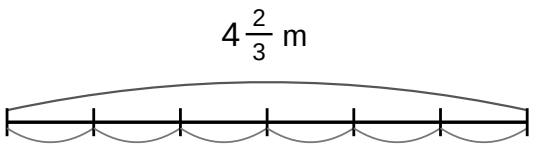
한 칸의 크기 구하기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

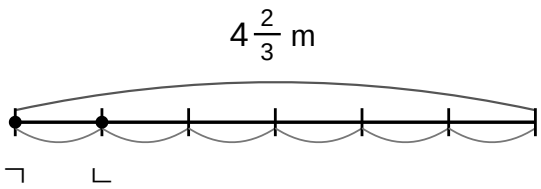
관련 오답 09, 10, 11, 12번

한 칸은 전체를 칸 수로 똑같이 나눈 것이에요

끈 $4\frac{2}{3}$m를 6도막으로 똑같이 잘랐어요. 한 도막은 몇 m일까요?



① 6칸으로 똑같이 나눠요 (눈금 7개, 칸 6개)

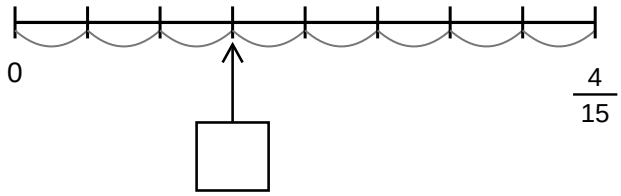


② ㄱㄴ은 1칸 → 전체의 $\frac{1}{6}$

$$4\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{14}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{14}{18} = \mathbf{\frac{7}{9}}\ \mathbf{m}$$

기억해요 **▲칸의 크기 = 전체 × $\frac{▲}{●}$** (칸은 눈금과 눈금 사이, 0부터 세요)

따라 해 봐요 빈칸을 채워요



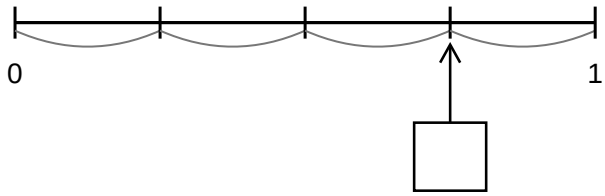
0부터 $\frac{4}{15}$ 까지 8칸

한 칸: $\frac{4}{15} \times \frac{1}{8} = \frac{\square}{\square}$

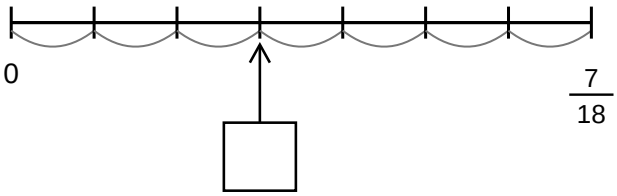
화살표는 3칸: $\frac{\square}{\square} \times 3 = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

연습해요

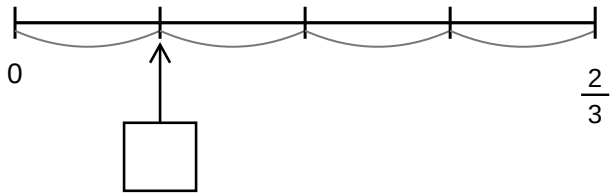
(1) 빈칸에 알맞은 수는?



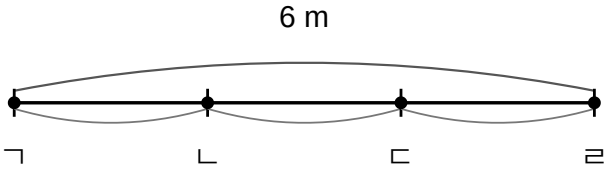
(2) 빈칸에 알맞은 수는?



(3) 빈칸에 알맞은 수는?



(4) 선분 ㄱㄷ의 길이는?



8차시

'나머지의 ~'는 차례차례

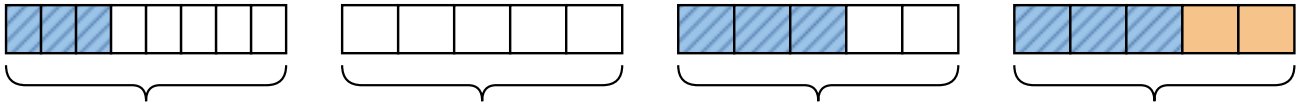
먼저 나머지를 구해요

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 13, 14번

'나머지의 $\frac{3}{5}$'은 나머지를 새 전체로 봐요

40km 중 $\frac{3}{8}$은 전철, 나머지의 $\frac{3}{5}$은 버스, 그 나머지는 걸었어요. 걸은 거리는?



40 km

① 전철: 40 × $\frac{3}{8}$ = 15km

나머지 25 km

② 나머지: 40 − 15 = 25km

25 km

③ 버스: 25 × $\frac{3}{5}$ = 15km

25 km

④ 걸은 거리: 25 − 15 = **10km**

조심! 버스는 40km의 $\frac{3}{5}$이 아니라 **나머지 25km**의 $\frac{3}{5}$이에요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

철사 90cm 중 $\frac{2}{5}$를 쓰고, 나머지의 $\frac{2}{3}$를 친구에게 줬어요. 남은 철사는?

① 쓴 철사: 90 × $\frac{2}{5}$ = ☐ ② 나머지: 90 − ☐ = ☐

③ 준 철사: ☐ × $\frac{2}{3}$ = ☐ ④ 남은 철사: ☐ − ☐ = ☐cm

연습해요

(1) 60쪽짜리 책의 $\frac{1}{3}$을 어제 읽고, 나머지의 $\frac{1}{2}$을 오늘 읽었어요. 남은 쪽수는?

(쪽)

(2) 사과 24개 중 $\frac{1}{4}$을 먹고, 나머지의 $\frac{2}{3}$를 이웃에게 주었어요. 남은 사과는?

(개)

(3) 리본 100cm 중 $\frac{3}{10}$을 쓰고, 나머지의 $\frac{4}{7}$를 또 썼어요. 남은 리본은?

(cm)

9차시

남은 양으로 처음 양 구하기

남은 부분이 전체의 얼마인지부터 구하기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 17, 18번

남은 양이 전체의 얼마인지 먼저 찾아요

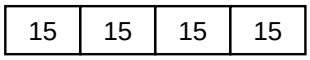
빵의 $\frac{3}{4}$을 팔고 15개가 남았어요. 처음 빵은 몇 개일까요?



① 판 빵 $\frac{3}{4}$
(4칸 중 3칸)



② **남은** 빵 $\frac{1}{4}$
1칸이 15개



③ 4칸이면
15 × 4 = **60개**

→ 15개는 판 빵이 아니라 **남은 빵**이에요. 남은 칸을 먼저 찾아요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

색종이 60장을 학생들이 한 장씩 가졌더니 전체의 $\frac{1}{5}$이 남았어요. 학생은 몇 명?

① 남은 색종이: 60 × $\frac{1}{5}$ = ☐장

② 가져간 색종이: 60 − ☐ = ☐장

③ 학생 수: ☐명

연습해요

(1) 사탕의 $\frac{2}{3}$를 먹었더니 10개가 남았어요. 처음 사탕은 몇 개?

(개)

(2) 스티커의 $\frac{3}{5}$를 썼더니 8장이 남았어요. 처음 스티커는 몇 장?

(장)

(3) 구슬 40개를 친구들에게 한 개씩 나누어 주었더니 전체의 $\frac{1}{4}$이 남았어요. 친구는 몇 명?

(명)

10차시

어떤 수를 잘못 계산했을 때

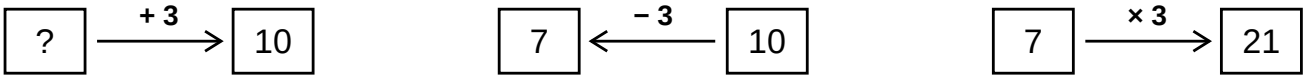
잘못한 식에서 어떤 수 찾기

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 15, 16번

잘못한 길을 거꾸로 되돌아가요

어떤 수에 3을 **곱해야** 할 것을 잘못하여 **더했더니** 10이 되었어요.



① 잘못한 식
어떤 수 + 3 = 10

② 거꾸로 가요
10 − 3 = 7

③ 바르게 계산
7 × 3 = **21**

→ 더했으면 빼고, 뺐으면 더해서 어떤 수로 되돌아가요.

기억해요 ① 잘못한 식 쓰기 → ② 거꾸로 어떤 수 구하기 → ③ 바르게 계산하기

분수도 똑같아요

어떤 수에 $\frac{2}{5}$를 곱해야 할 것을 잘못하여 **뺐더니** $\frac{28}{55}$이 되었어요.

① 어떤 수 − $\frac{2}{5}$ = $\frac{28}{55}$

② 어떤 수 = $\frac{28}{55}$ + $\frac{2}{5}$ = $\frac{28}{55}$ + $\frac{22}{55}$ = $\frac{50}{55}$ = $\mathbf{\frac{10}{11}}$ (통분: 분모를 55로)

③ $\frac{10}{11}$ × $\frac{2}{5}$ = $\mathbf{\frac{4}{11}}$

연습해요

(1) 어떤 수에 $\frac{1}{2}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 더했더니 $\frac{5}{6}$이 되었어요. 바르게 계산하면?

( )

(2) 어떤 수에 $\frac{3}{4}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{1}{8}$이 되었어요. 바르게 계산하면?

( )

(3) 어떤 수에서 $\frac{1}{3}$을 빼고 6을 곱해야 할 것을 잘못하여 $\frac{1}{3}$을 빼고 6을 더했더니 $6\frac{2}{5}$가 되었어요. 바르게 계산하면?

힌트: (어떤 수 − $\frac{1}{3}$)를 한 덩어리로 생각해요.

( )

11차시

□ 안에 들어갈 자연수

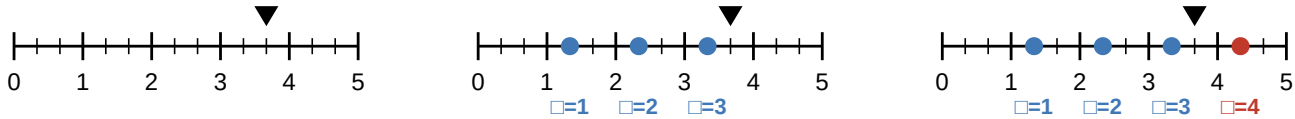
대분수 크기 비교

공부한 날 ____ 월 ____ 일

관련 오답 19번

대분수는 수직선에 놓으면 크기가 보여요

$\square\frac{1}{3} < 3\frac{2}{3}$ □ 안에 들어갈 자연수를 찾아요.



① $3\frac{2}{3}$에 ▼ 표시

② □$\frac{1}{3}$에 1, 2, 3을 넣으면 모두 ▼보다 왼쪽 → 작아요

③ 4를 넣으면 오른쪽 → 커서 안 돼요

자연수 부분이 크면 더 커요. 같으면(□ = 3) 분수 부분 $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$을 비교해요. → 1, 2, 3 → **3개**

조심! □가 오른쪽 자연수와 **같을 때**를 꼭 확인해요. 가장 많이 빠뜨려요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$\square\frac{2}{5} < 2\frac{5}{9} \times 1\frac{4}{5}$

① 오른쪽 계산: $\frac{23}{9} \times \frac{9}{5} = \frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

② □ = 4일 때: $4\frac{2}{5}$와 $4\frac{3}{5}$ 비교 → (된다 / 안 된다) ③ 답: □개

연습해요

(1) $\square\frac{3}{4} < 2\frac{1}{4}$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

(2) $\square\frac{1}{5} < 3\frac{4}{5}$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

(3) $\square\frac{1}{2} < 1\frac{1}{2} \times 3$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

실력 확인

오답 문제지와 비슷한 문제예요.

공부한 날 ____ 월 ____ 일

(1) 민호는 어제 21쪽을 읽었고, 오늘은 어제의 $1\frac{2}{3}$을 읽었어요. 어제와 오늘 읽은 쪽수는 모두 몇 쪽?

(쪽)

(2) 한 시간에 $1\frac{1}{5}$km를 걷는 빠르기로 하루에 1시간 40분씩 3일 동안 걸으면 모두 몇 km?

(km)

(3) 50km를 가는 데 전체의 $\frac{2}{5}$는 기차를 타고, 나머지의 $\frac{1}{3}$은 버스를 타고, 그 나머지는 걸었어요. 걸어간 거리는?

(km)

(4) 가게에서 처음 있던 빵의 $\frac{2}{3}$를 팔았더니 12개가 남았어요. 처음 빵은 몇 개?

(개)

(5) 어떤 수에 $\frac{3}{4}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{1}{12}$이 되었어요. 바르게 계산하면?

( )

(6) $\square\frac{1}{4} < 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{3}$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

정답

1차시

따라 해 봐요: 3, 3 × 9 = 27

(1) 5

(2) 15

(3) 12

(4) 15

(5) 36

(6) 50

(7) 27cm

2차시

따라 해 봐요: 1000, 1000 × $\frac{1}{4}$ = 250g / 60, 60 × $\frac{1}{3}$ = 20분

(1) 75

(2) 500

(3) 300

(4) 400

(5) 15

(6) 50

(7) × (20cm)

(8) ○

(9) × (30분)

(10) × (500m)

(11) 60 × $\frac{1}{4}$ = 15분

(12) 1000 × $\frac{3}{5}$ = 600mL

3차시

따라 해 봐요: $\frac{20}{60}$ = $\frac{1}{3}$시간 / $\frac{30}{60}$ → $1\frac{1}{2}$시간

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{2}{3}$

(4) $\frac{3}{4}$

(5) $1\frac{1}{3}$

(6) $2\frac{1}{6}$

(7) $1\frac{1}{3}$ × 3 = $\frac{4}{3}$ × 3 = 4km

(8) 40분 = $\frac{2}{3}$시간, $\frac{3}{2}$ × $\frac{2}{3}$ = 1km

4차시

따라 해 봐요: 6으로 약분 → $4 \times 5 = 20$

(1) 6

(2) 20

(3) 28

(4) 12

(5) 45

(6) 15

(7) $40 \times \frac{3}{8} = 15\text{km}$

(8) $90 \times \frac{2}{5} = 36\text{cm}$

5차시

따라 해 봐요: $\frac{11}{7}$ → 44 / $\frac{23}{9} \times \frac{9}{5} = \frac{23}{5} = 4\frac{3}{5}$

(1) $\frac{16}{7}$

(2) $\frac{13}{6}$

(3) $\frac{14}{3}$

(4) 48

(5) 21

(6) 4

(7) ① 44쪽 ② 72쪽

6차시

따라 해 봐요: 2로 약분 → $\frac{10}{27}$

(1) $\frac{1}{8}$

(2) $\frac{2}{15}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) $\frac{1}{4}$

(5) $\frac{4}{11}$

(6) $\frac{1}{10}$

(7) ① $\frac{10}{27}$kg ② $\frac{10}{27} \times \frac{1}{3} = \frac{10}{81}$kg

7차시

따라 해 봐요: $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{30} \times 3 = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$

(1) $\frac{3}{4}$

(2) $\frac{1}{6}$ ($\frac{3}{18}$)

(3) $\frac{1}{6}$ ($\frac{2}{12}$)

(4) 4m (2칸)

8차시

따라 해 봐요: 36, 36, 54, 54 $\times \frac{2}{3} = 36, 54 - 36 = 18\text{cm}$

(1) 20 → 40 → 20 → 20쪽

(2) 6 → 18 → 12 → 6개

(3) 30 → 70 → 40 → 30cm

9차시

따라 해 봐요: 12, 12, 48, 48명

(1) 남은 $\frac{1}{3}$이 10개 → 30개

(2) 남은 $\frac{2}{5}$가 8장 → $\frac{1}{5}$은 4장 → 20장

(3) 남은 구슬 10개, 나눠 준 30개 → 30명

10차시

(1) 어떤 수 $= \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ → $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

(2) 어떤 수 $= \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{7}{8}$ → $\frac{7}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{21}{32}$

(3) 덩어리 $= 6\frac{2}{5} - 6 = \frac{2}{5}$ → $\frac{2}{5} \times 6 = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$

11차시

따라 해 봐요: $\frac{23}{5} = 4\frac{3}{5}$, 된다, 4개

(1) □=2이면 $2\frac{3}{4} > 2\frac{1}{4}$ → 1만 → 1개

(2) 1, 2, 3 → 3개

(3) 오른쪽 $= \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$, □=4이면 같아서 안 됨 → 1, 2, 3 → 3개

실력 확인

(1) $21 \times \frac{5}{3} = 35$, $21 + 35 = 56$쪽

(2) 1시간 40분 $= 1\frac{2}{3}$시간, $\frac{6}{5} \times \frac{5}{3} = 2$km, $2 \times 3 = 6$km

(3) 기차 20 → 나머지 30 → 버스 10 → 걸음 20km

(4) 남은 $\frac{1}{3}$이 12개 → 36개

(5) 어떤 수 $= \frac{1}{12} + \frac{9}{12} = \frac{5}{6}$ → $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$

(6) $\frac{3}{2} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$, □=3이면 $3\frac{1}{4} < 3\frac{1}{2}$ → 1, 2, 3 → 3개